



Curso IMPY Tech

Aula 04

Introdução a manipulação e visualização de dados

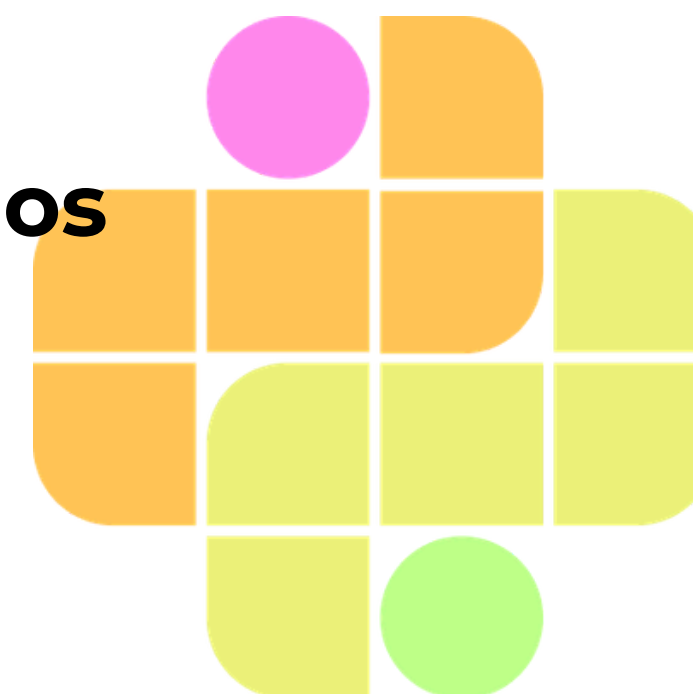
Ryan Kevin

Bruno Pereira

Bianca Zavadisk

Pedro Alberti

Cristiane Sampaio



impy
tech

01

Pandas

- Leitura de .csv
- Exibição de tabela
- Manipulação de linhas e colunas
- Cálculo de métricas
- Busca de dados
- Filtragem de dados

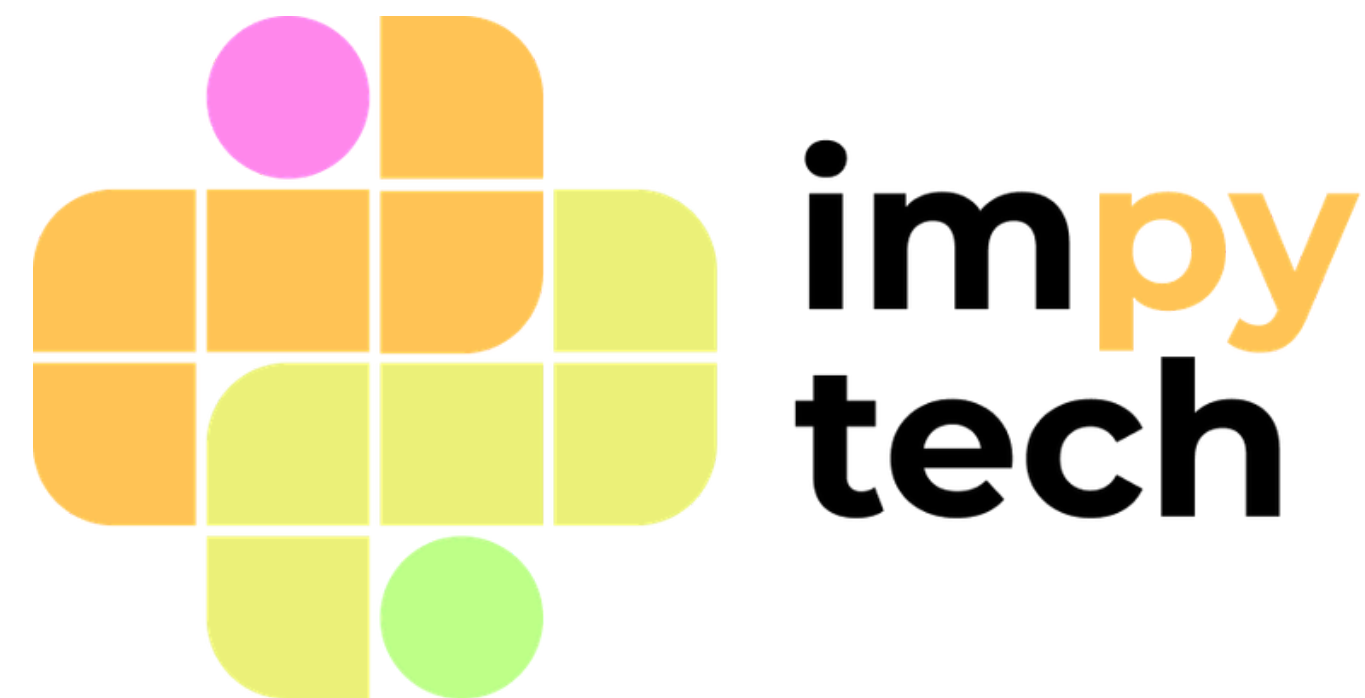
02

Visualização de dados

- Bibliotecas de visualização
 - Matplotlib
 - Seaborn
 - Altair
- Introdução ao Matplotlib



Pandas



Pandas

A biblioteca **Pandas** é a principal biblioteca do Python para manipulação e análise de dados

Temos diversas ferramentas de leitura, manipulação e tratamento de dados tabulares.

Importando Pandas

```
import pandas as pd
```

■ **Limpeza de dados:**

- Encontrar valores faltantes
- Preencher falhas
- Remover duplicatas

■ **Filtrar e organizar:**

- Filtrar linhas
- Ordenar valores
- Agrupar dados

■ **Análises:**

- Resumo rápido
- Cálculo de métricas (média, desvio, variância, etc.)

■ **Preparar para visualizar:**

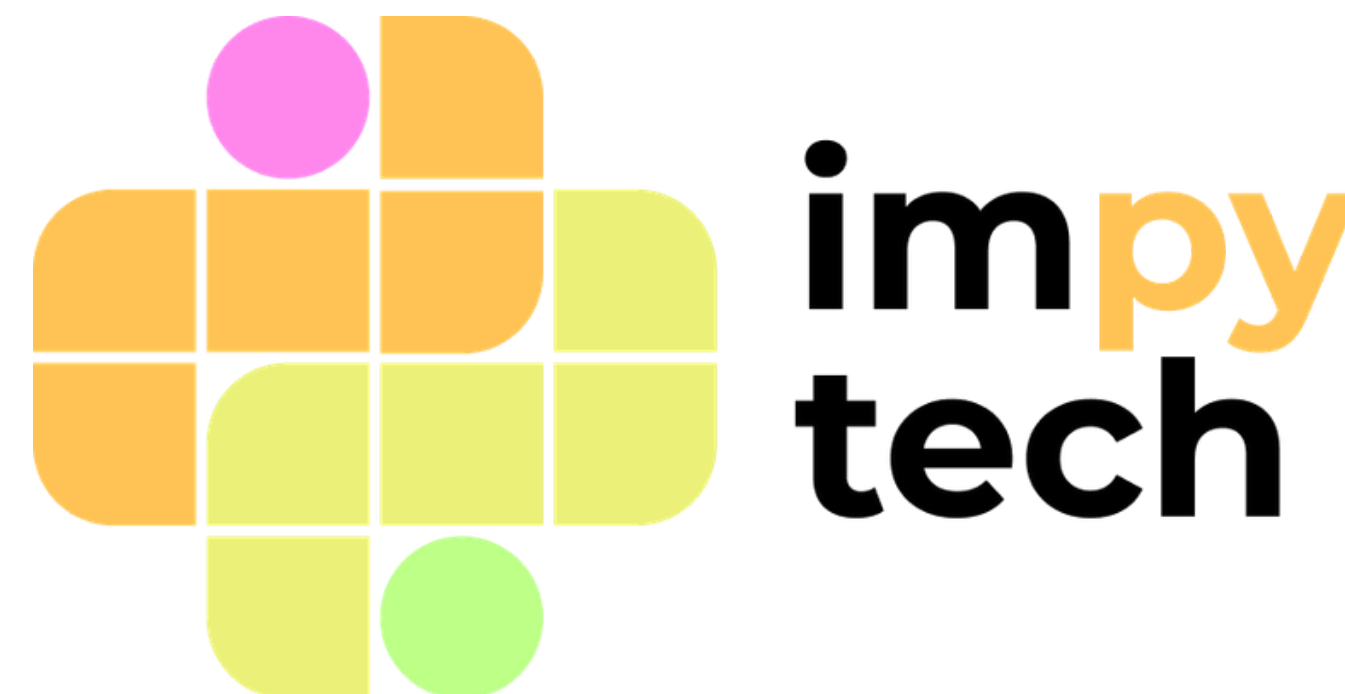
- Compatível com a maioria das bibliotecas de visualização

Colocando a mão na massa...

Alguns tratamentos



Bibliotecas de visualização



Bibliotecas de visualização

O Python possui uma variedade de **bibliotecas de visualização**. Vamos, primeiramente, dar uma olhada em **três** destas:

- **Matplotlib**
- **Seaborn**
- **Altair**

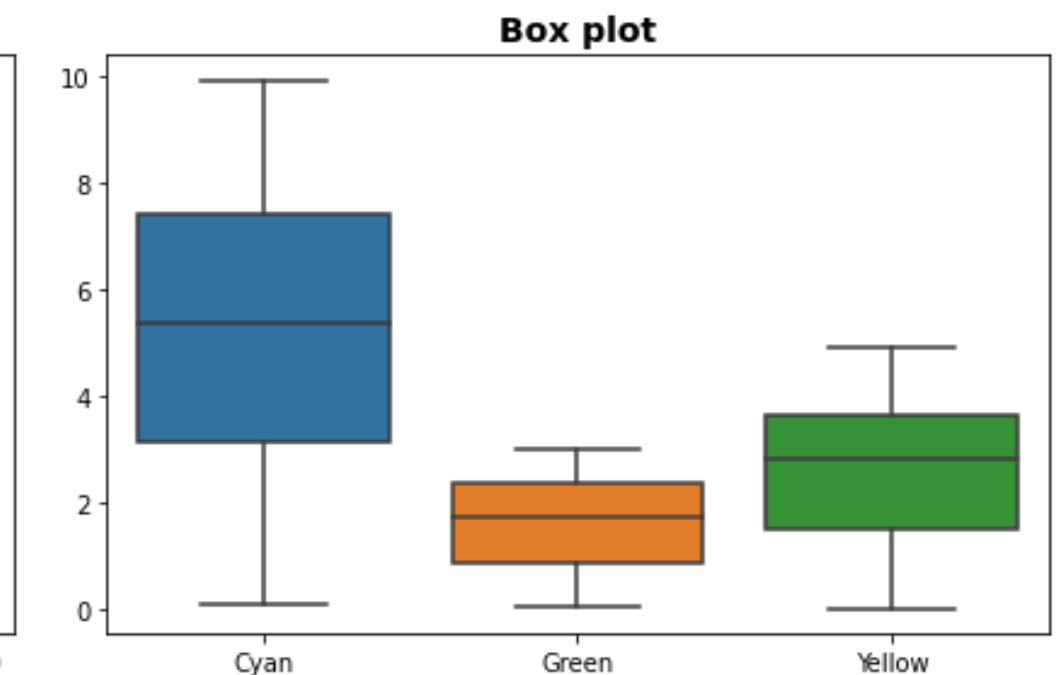
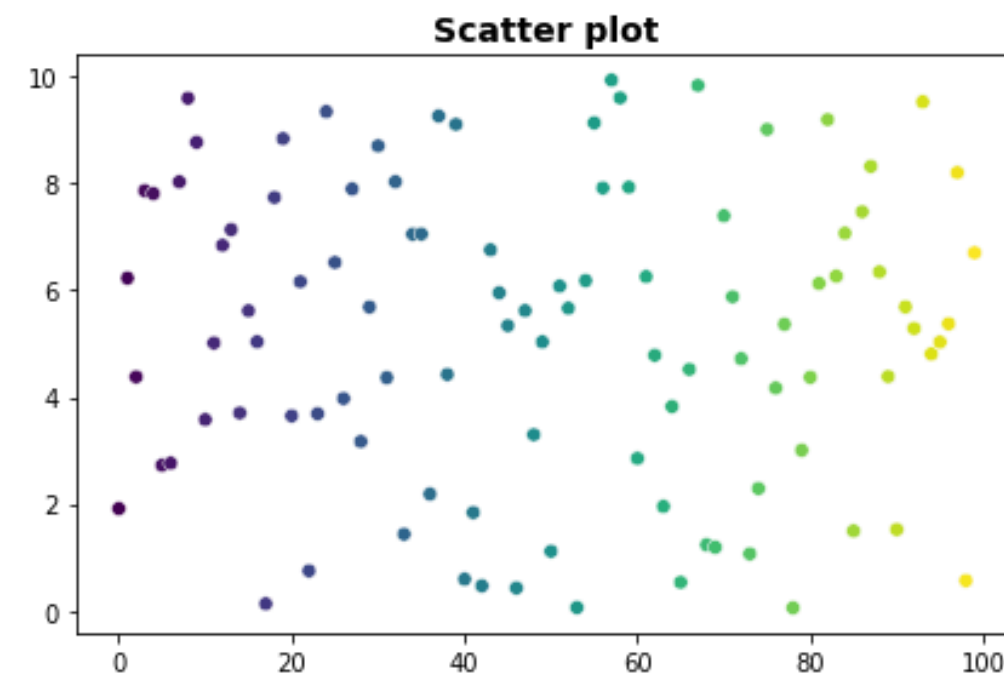
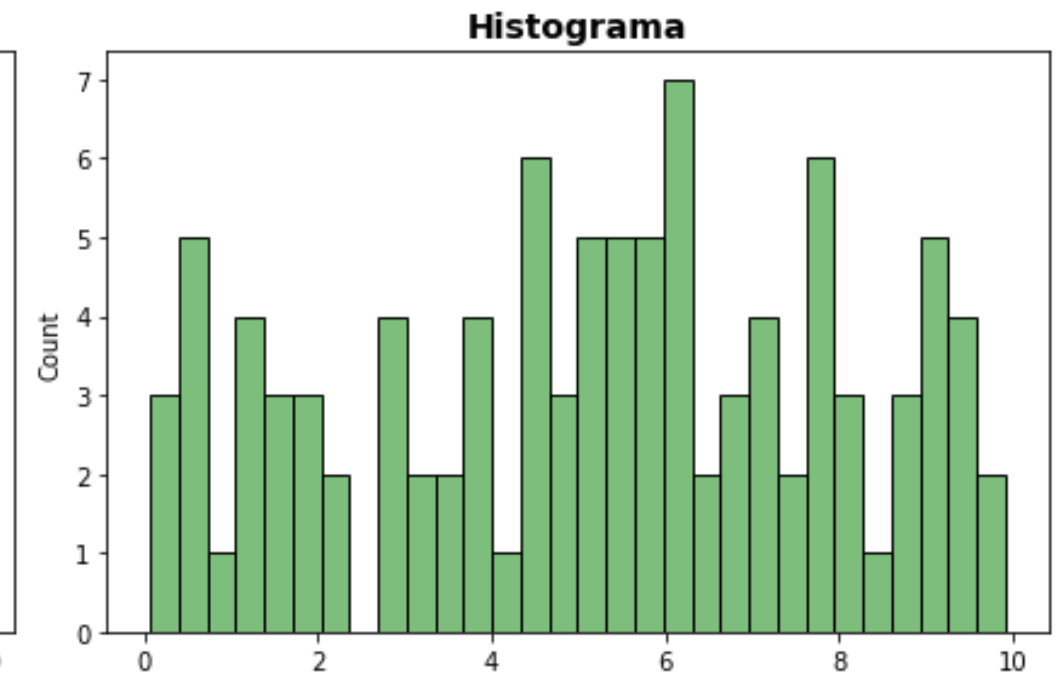
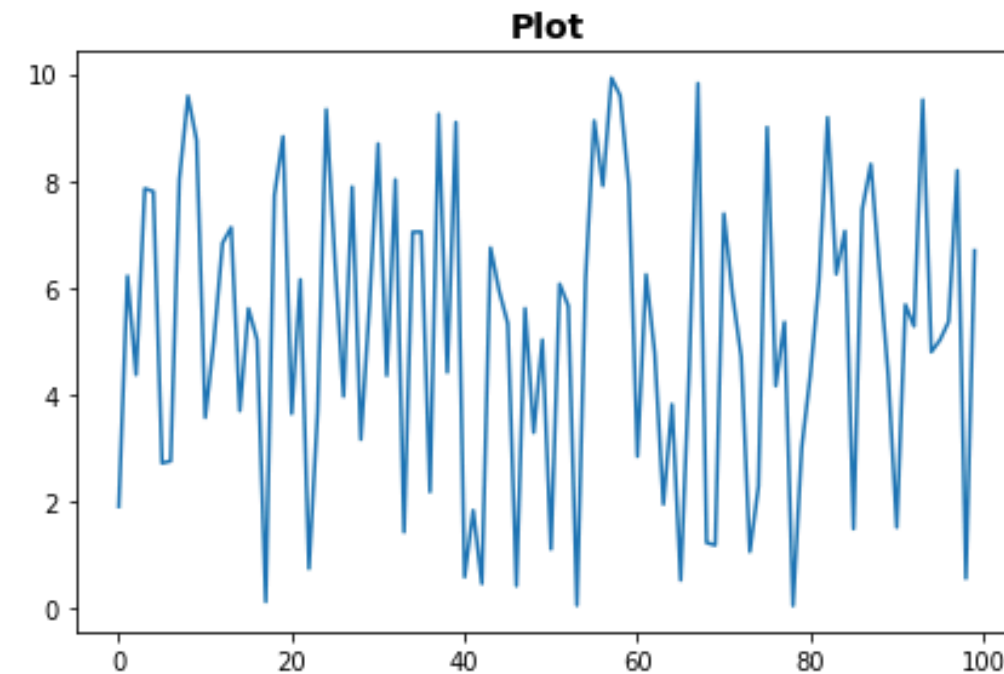
1. Matplotlib

Vantagens

- A biblioteca mais utilizada
- Possui uma grande variedade de gráficos
- Alto nível de personalização
- Serve como base para outras bibliotecas

Desvantagens

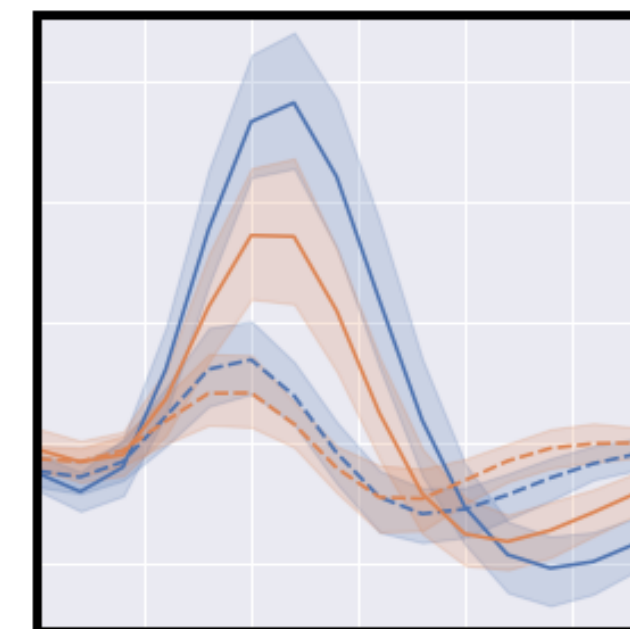
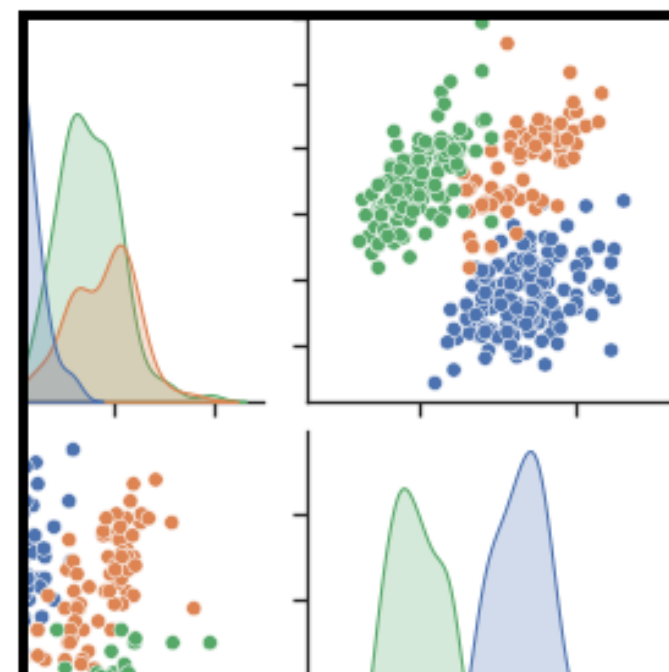
- Sintaxe relativamente extensa
- Pode exigir muitas linhas de código
- Aparência mais simples



2. Seaborn

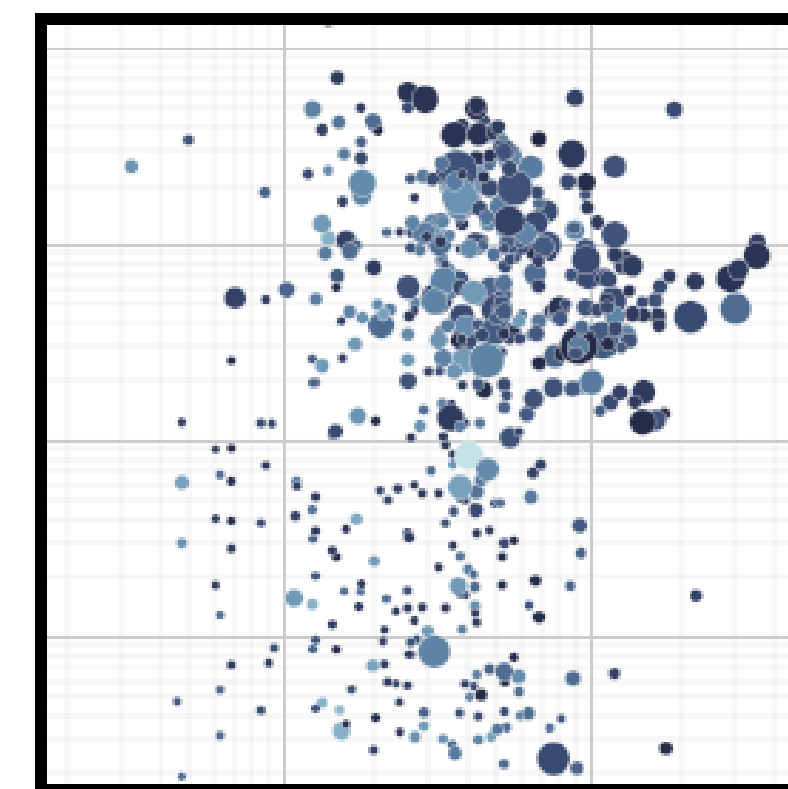
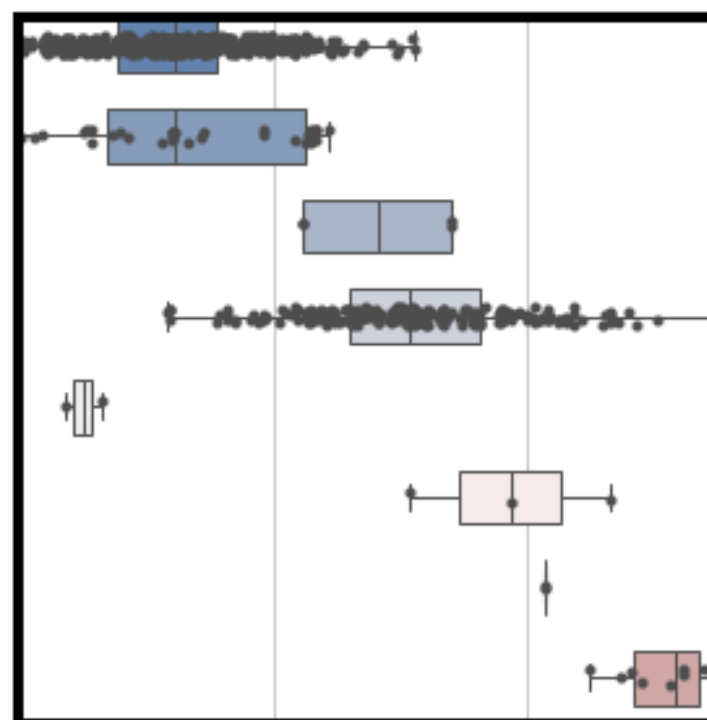
■ Vantagens

- Sintaxe mais simples
- Visualmente mais agradável
- Diversos gráficos estatísticos prontos



■ Desvantagens

- Depende do Matplotlib
- Personalização menos flexível
- Menos tipos de gráficos que o Matplotlib



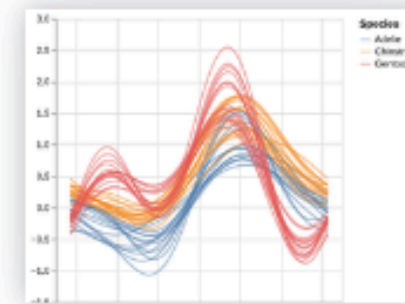
3. Altair

Vantagens

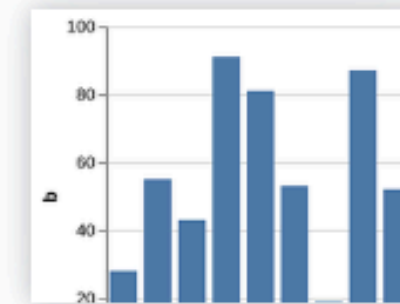
- Possibilidade de gráficos interativos
- Sintaxe intuitiva e declarativa
- Excelente para exploração e visualização de dados

Desvantagens

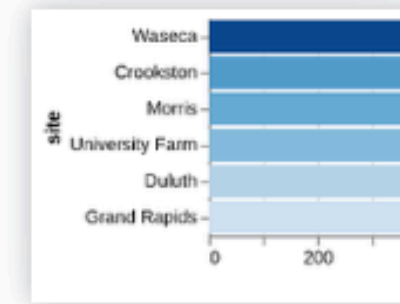
- Limitado para conjuntos de dados volumosos
- Menor variedade de gráficos



[Andrews Curves](#)



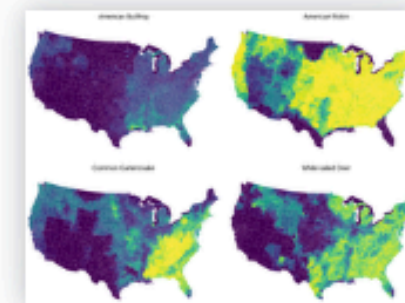
[Bar Chart with Highlighting on Hover and Selection on Click](#)



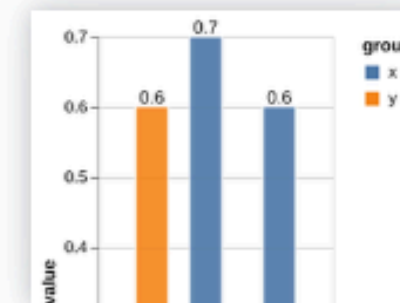
[Bar Chart with Labels based on Measured Luminance](#)



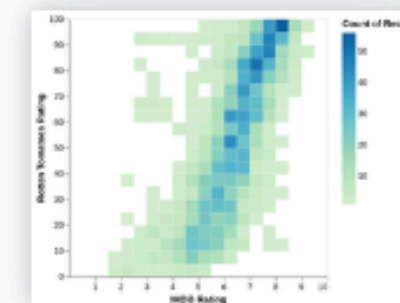
[Confidence Interval Ellipses](#)



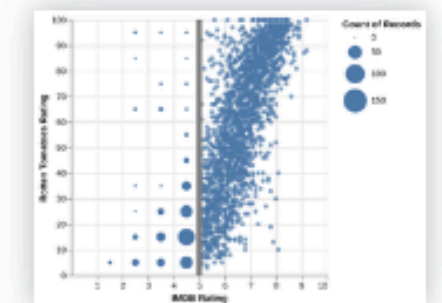
[Faceted County-Level Choropleth Maps](#)



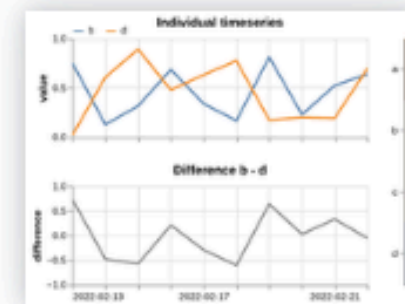
[Grouped Bar Chart with xOffset and overlapping bars](#)



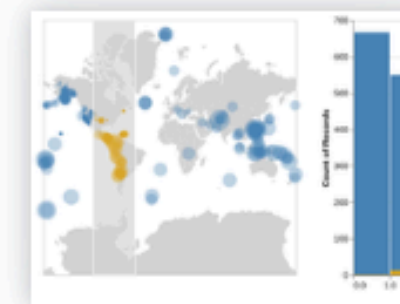
[Histogram with Adjustable Bin Size](#)



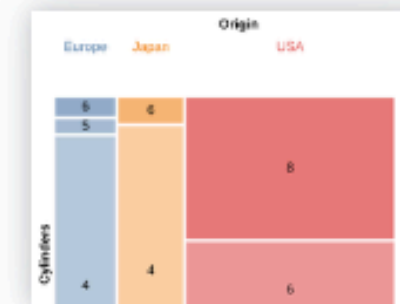
[Interactive Chart with Aggregation](#)



[Interactive Selection of Columns](#)



[Interval Selection on a Map](#)



[Mosaic Chart with Labels](#)



[Polar Bar Chart](#)

Para este curso, focaremos na biblioteca

Matplotlib

Caso tenha interesse em alguma das outras, a documentação do **Seaborn** e do **Altair** podem ser encontrados nas **leituras adicionais**

Colocando a mão na massa...

Referências bibliográficas:

- Python for Data Analysis **(2)**: Capítulos **5 a 9**

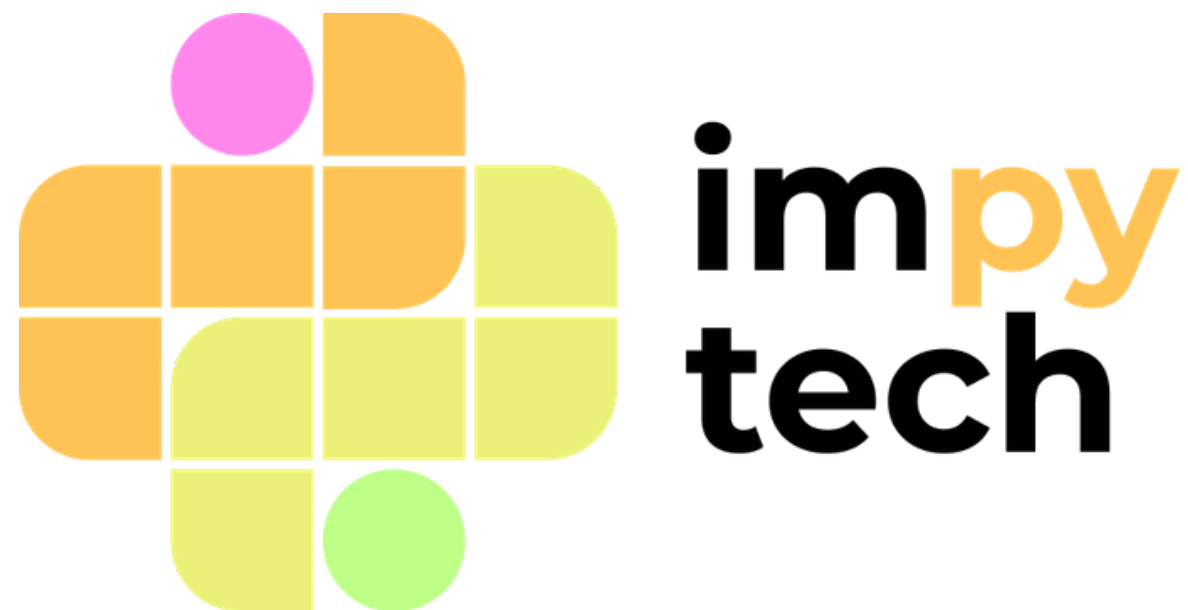
Leituras Adicionais

- Biblioteca do **Pandas**
- Biblioteca do **Matplotlib**

Exercícios

- aula05_exercicios.ipynb
- aula05_EXTRA_exercicios.ipynb





Obrigado!

Avalie a aula



Ryan Kevin

al.ryan.felinto@impatech.edu.br
al.bianca.abreu@impatech.edu.br
al.bruno.paula@impatech.edu.br
al.pedro.alberti@impatech.edu.br
al.cristiane.sampaio@impatech.edu.br
al.lucas.barcelos@impatech.edu.br